



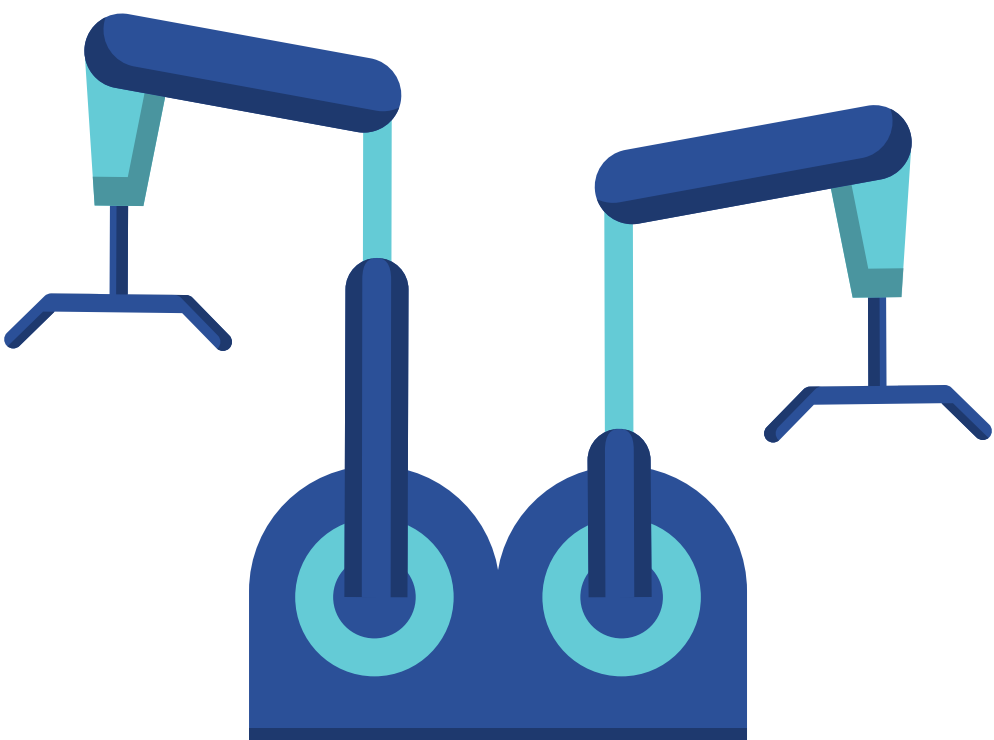
Estructuras de Marcos Resistentes a momento E1

Grupo #6

MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088

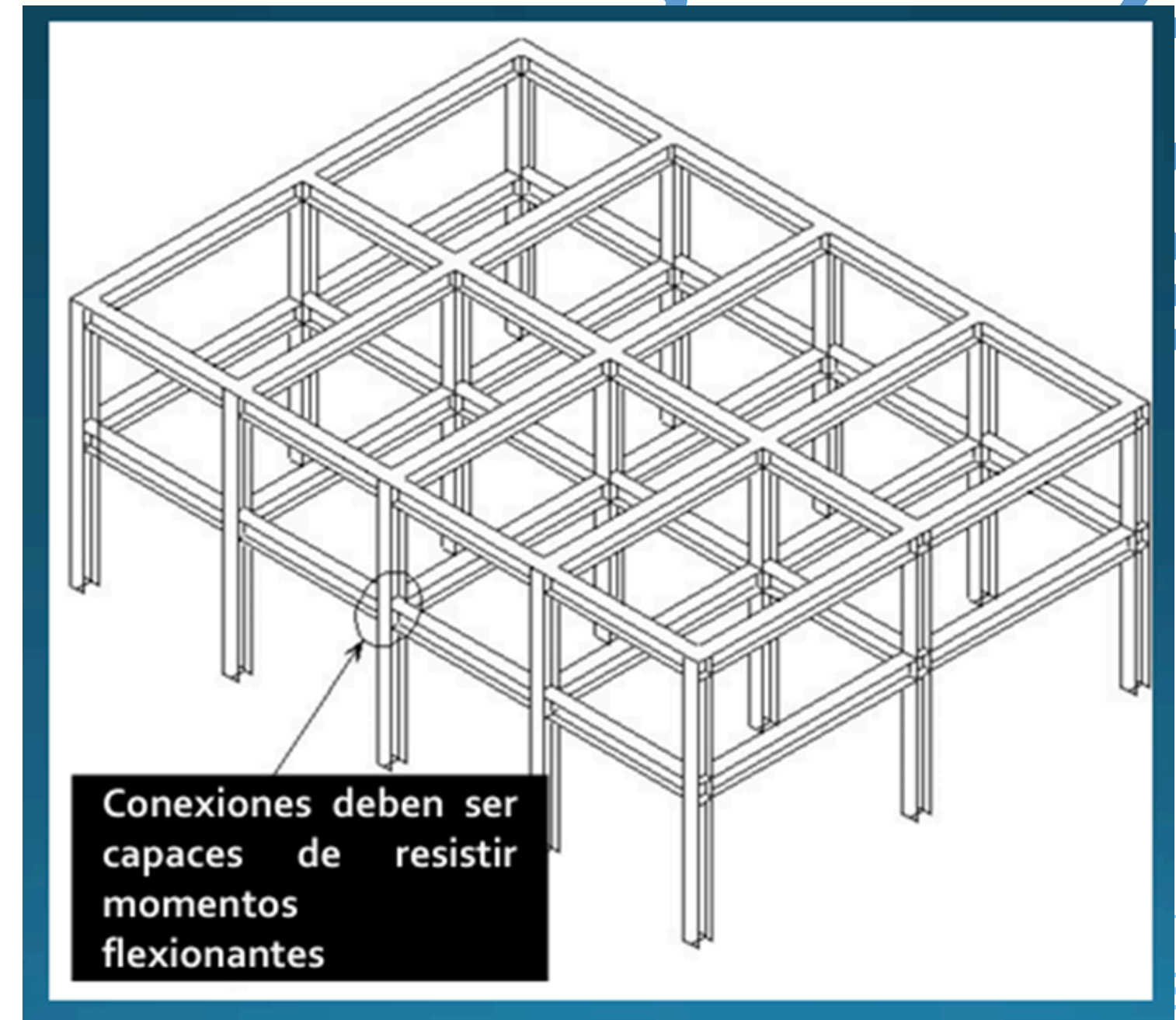
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048

MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174



Marco Resistente a Momento

Sistema estructural a base de vigas y columnas, en el cual sus conexiones son capaces de resistir momentos. Su resistencia ante cargas laterales se desarrolla principalmente mediante flexión y cortante en las vigas y en las columnas.



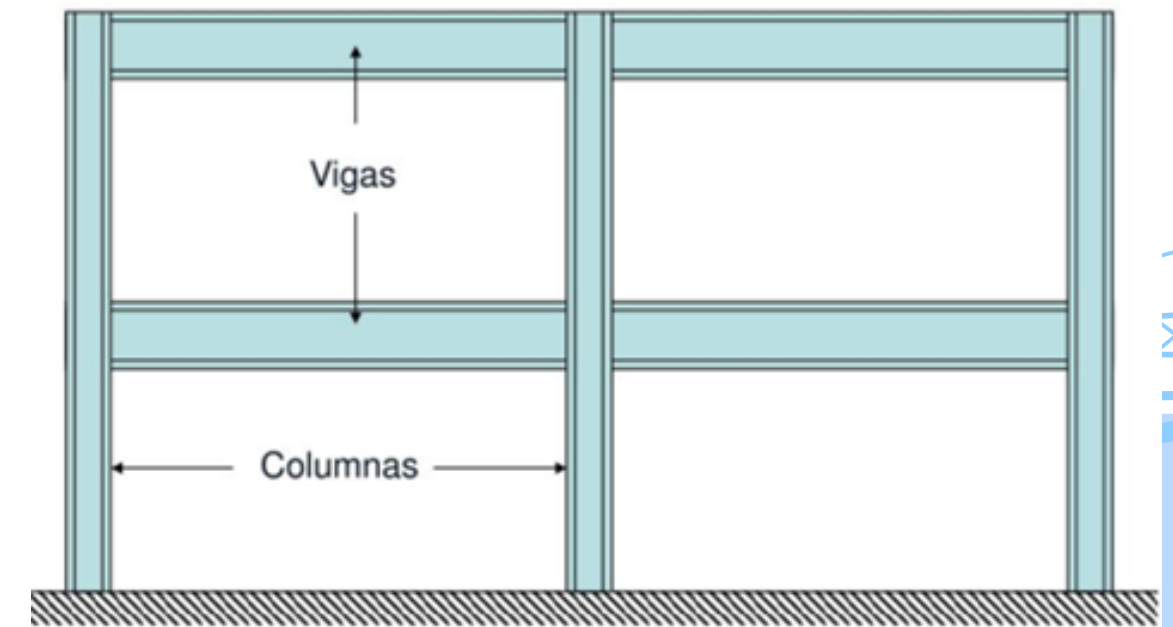
Elementos principales

Vigas: Elementos horizontales que reciben las cargas de las losas. Debemos de comprender que las vigas no solo están pensadas para soportar presión y peso, sino también para hacer flexión y tensión.



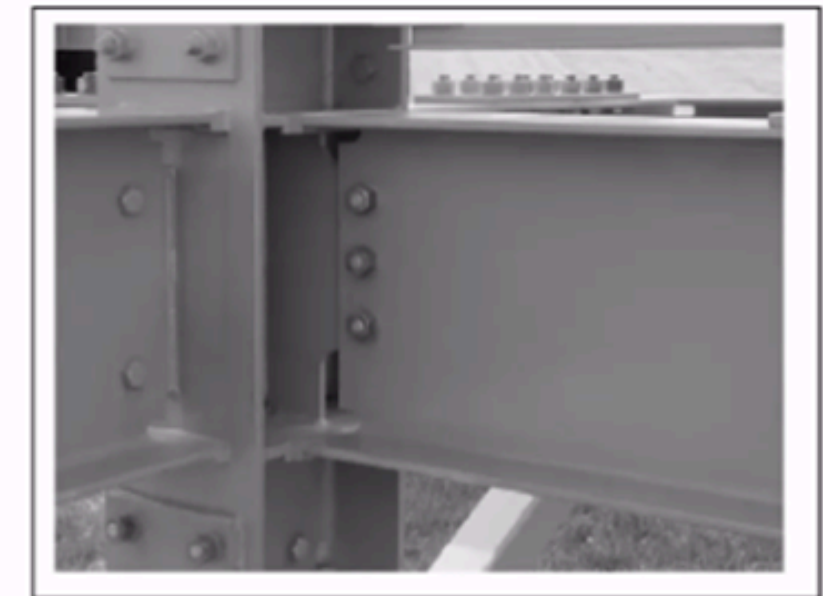
Columnas: Elementos verticales que transmiten las cargas a la cimentación.

Conexiones Rígidas: Es el punto crítico. A diferencia de una conexión articulada (que solo transmite corte), la conexión a momento impide la rotación relativa entre la viga y la columna, transmitiendo el momento flector de un elemento a otro.



Conexiones Rígidas: Es el punto crítico. A diferencia de una conexión articulada (que solo transmite corte), la conexión a momento impide la rotación relativa entre la viga y la columna, transmitiendo el momento flector de un elemento a otro.

CONEXIONES RIGIDAS (CONEXIÓN VIGA – COLUMNA)



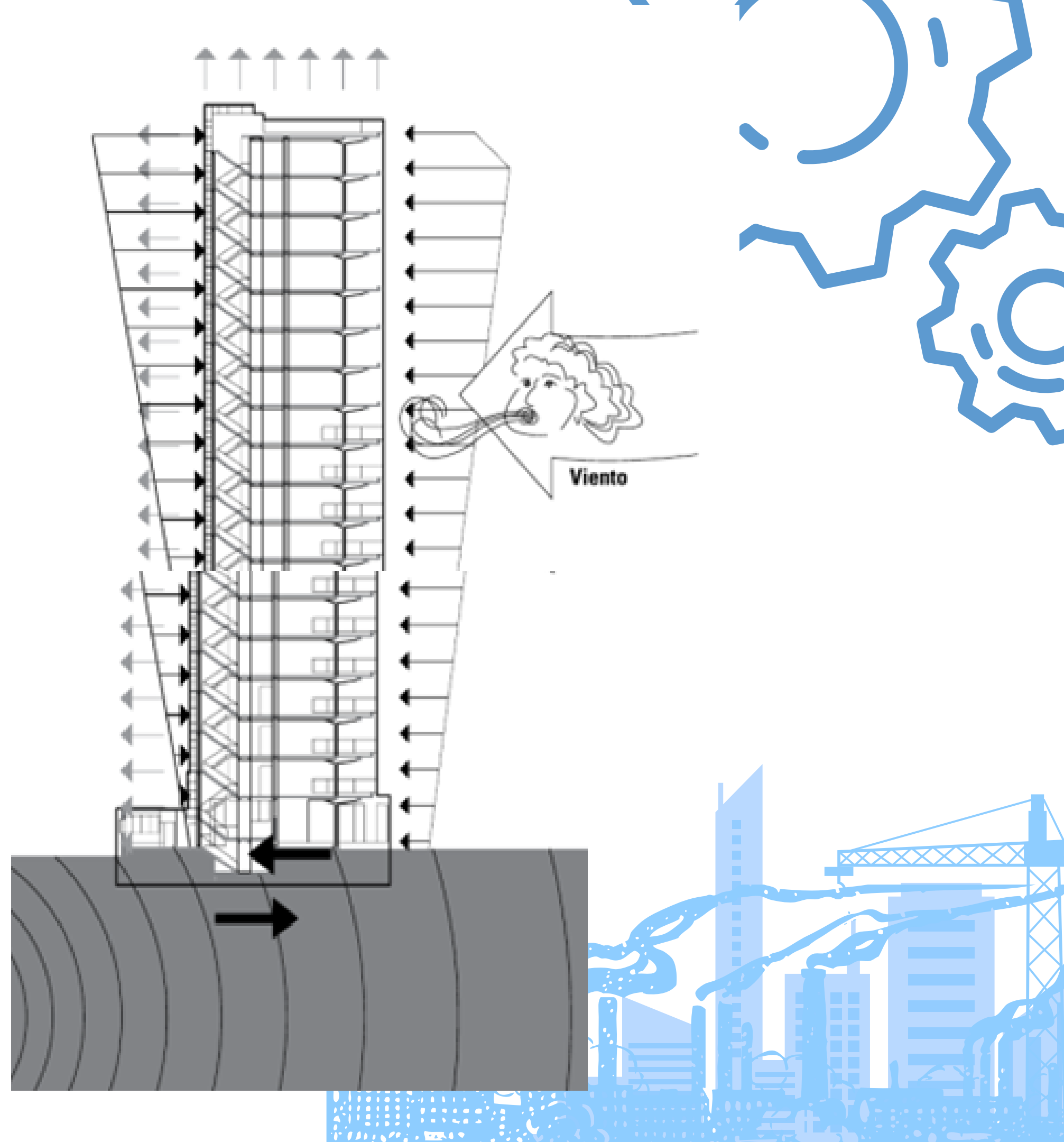
Resistencia a cargas laterales (sismo y viento)

Cuando una fuerza lateral, como un terremoto o ráfagas de viento, empuja el edificio, el marco intenta deformarse. La rigidez de las uniones obliga a las vigas y columnas a curvarse. Esta capacidad de "doblarse" sin romperse de inmediato permite que la estructura absorba y disipe la energía del sismo

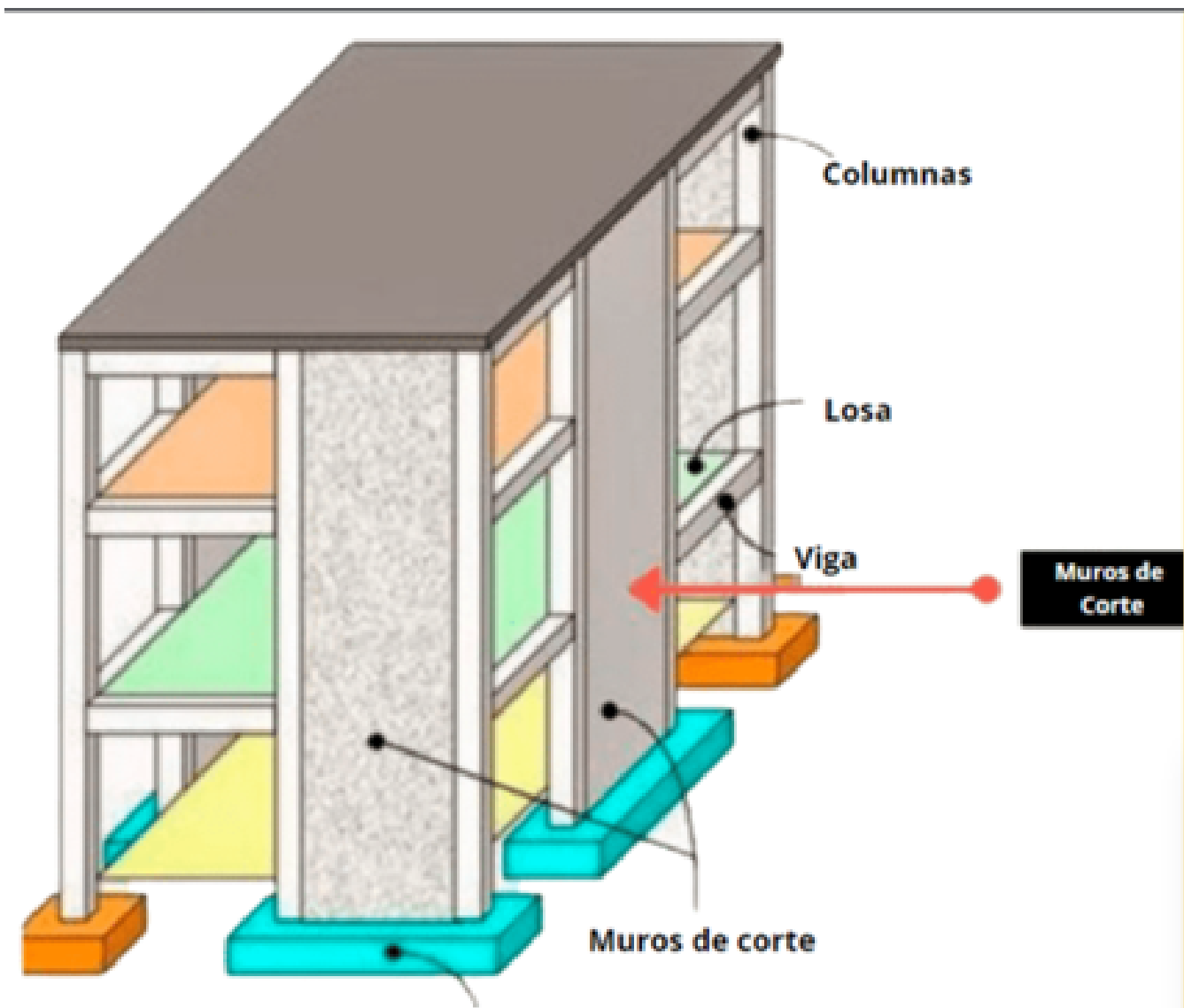


Cargas de Viento: Se consideran presiones externas que actúan sobre la superficie (fachada) del edificio. La intensidad aumenta con la altura y la forma del edificio influye en cómo se distribuye esta fuerza

Cargas Sísmicas: A diferencia del viento, el sismo no es una fuerza externa aplicada, sino una fuerza de inercia. Cuando el suelo se mueve, la masa del edificio se resiste a moverse, generando esfuerzos en la base y en cada nivel.



Los muros de corte: deben asegurarse con arriostramientos para resistir las fuerzas laterales. Se perforan en las aberturas y se conectan a vigas o losas, generalmente en la cimentación. Estas aberturas perforadas se denominan, muros de corte acoplados



Marcos Arriostrados: Utilizan "X" o diagonales de acero para resistir el empuje. Son muy eficientes pero obstruyen el paso o las ventanas.

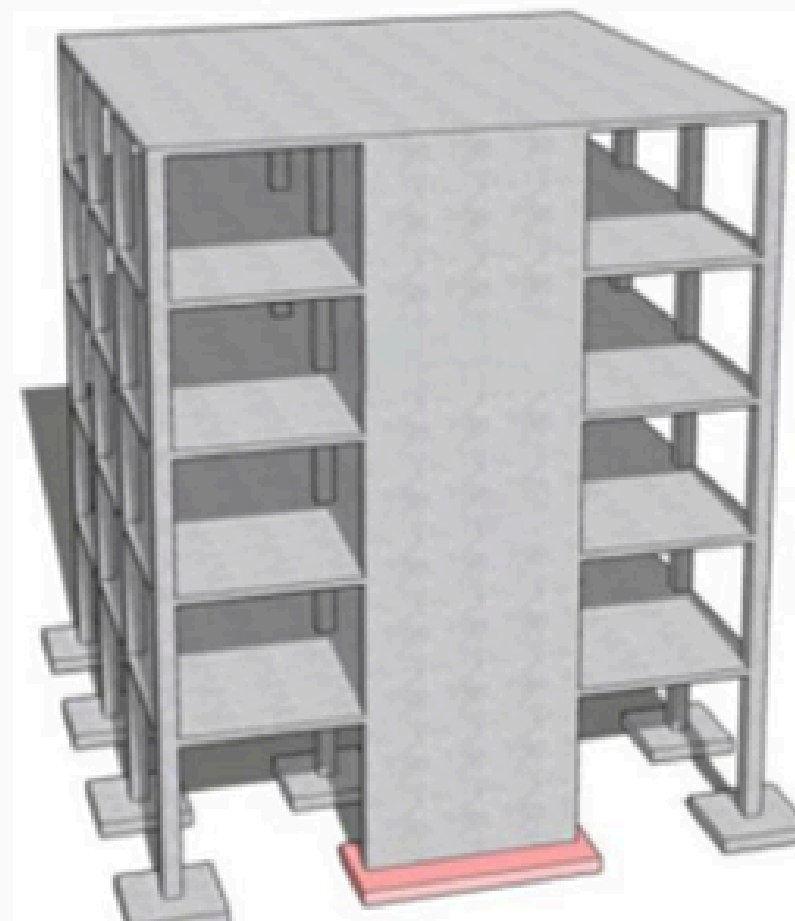


Imagen 1: Muros Cortantes

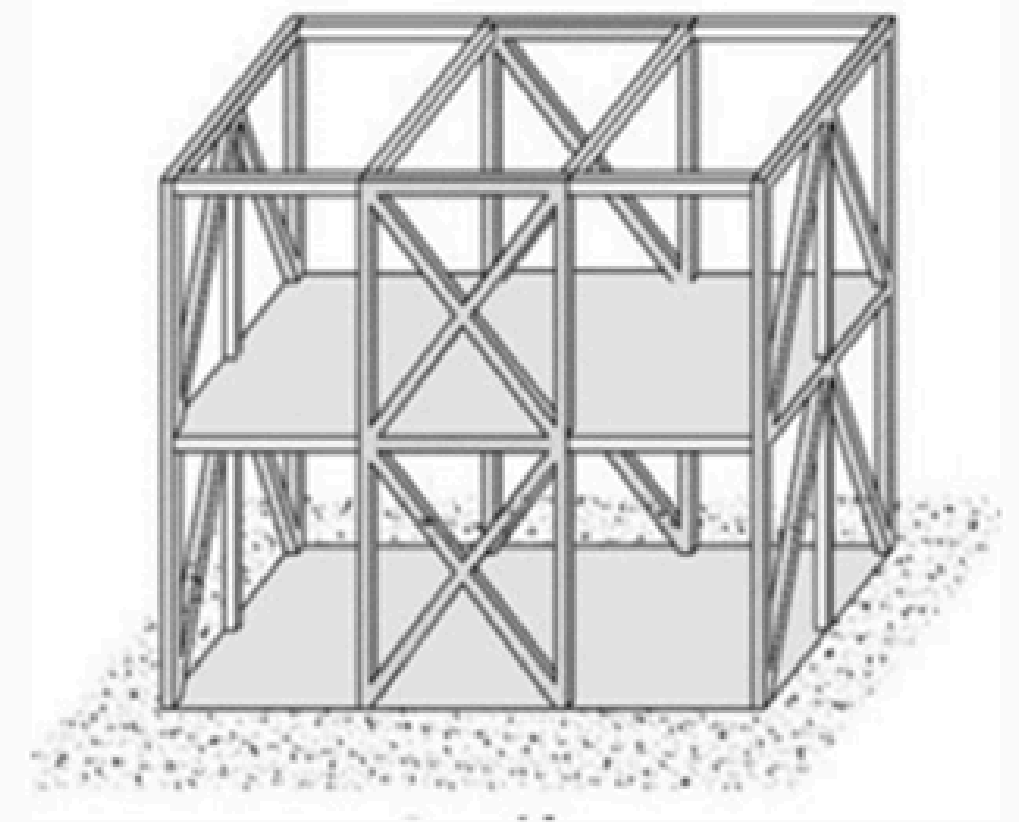
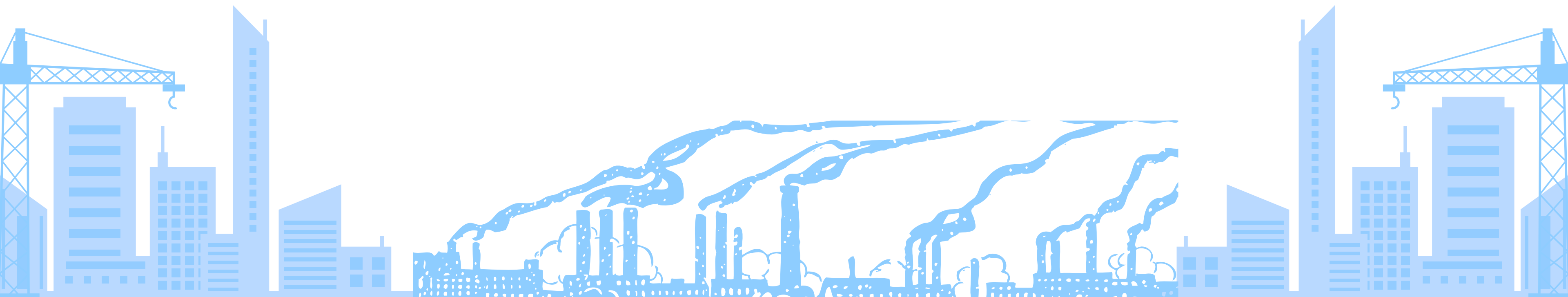


Imagen 2: Arriostres

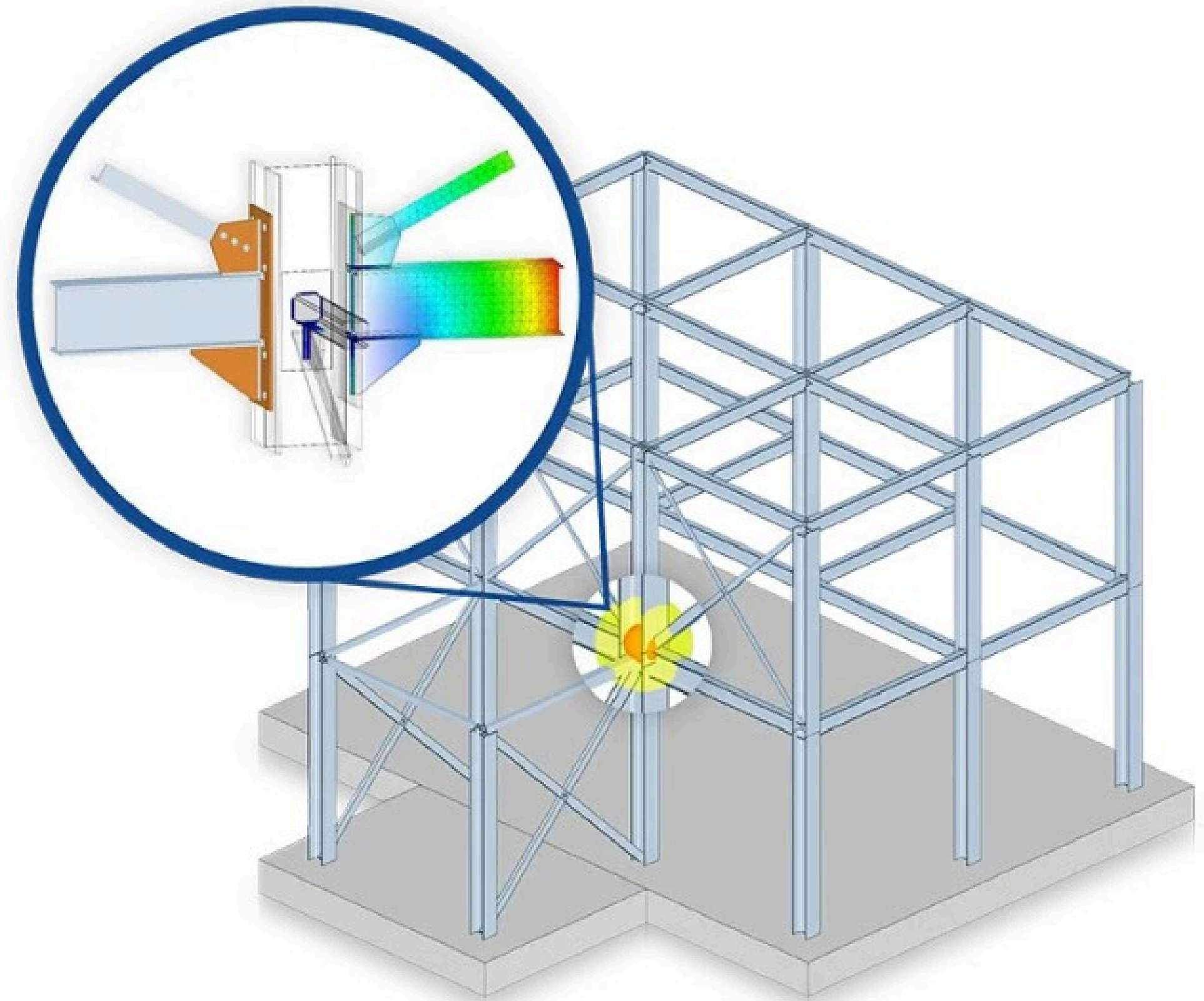


Comportamiento estructural de los marcos resistentes a momento



Descripción Marco Resistente

Un marco resistente a momento es un sistema estructural formado por vigas y columnas conectadas rígidamente, capaz de resistir cargas laterales mediante el desarrollo de momentos flectores y fuerzas cortantes.

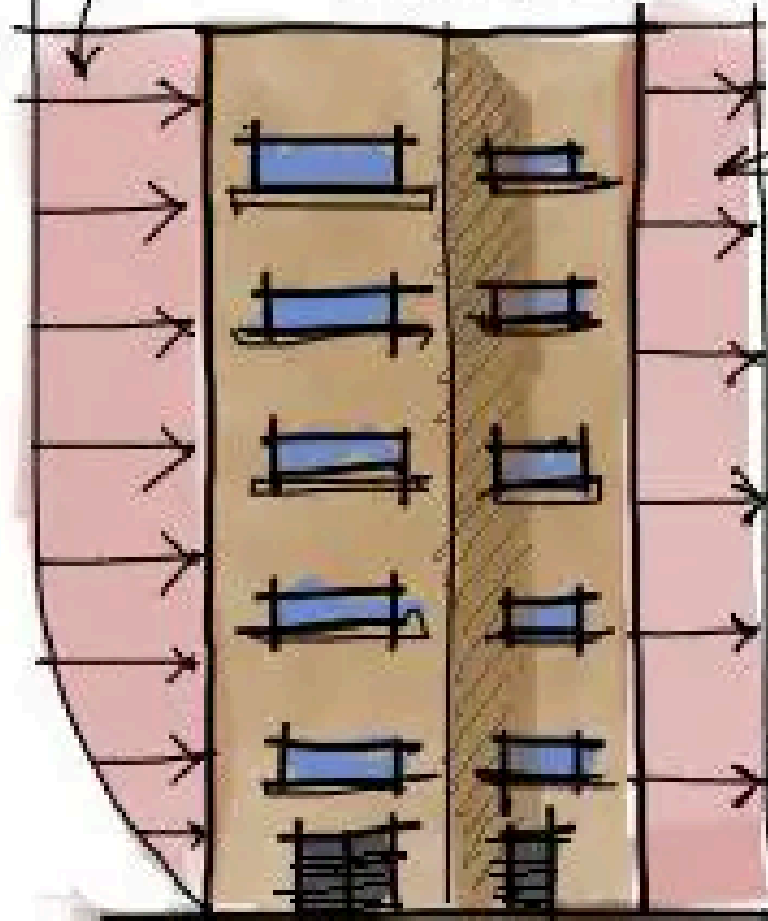


Edificio sometido a cargas sismicas y de viento

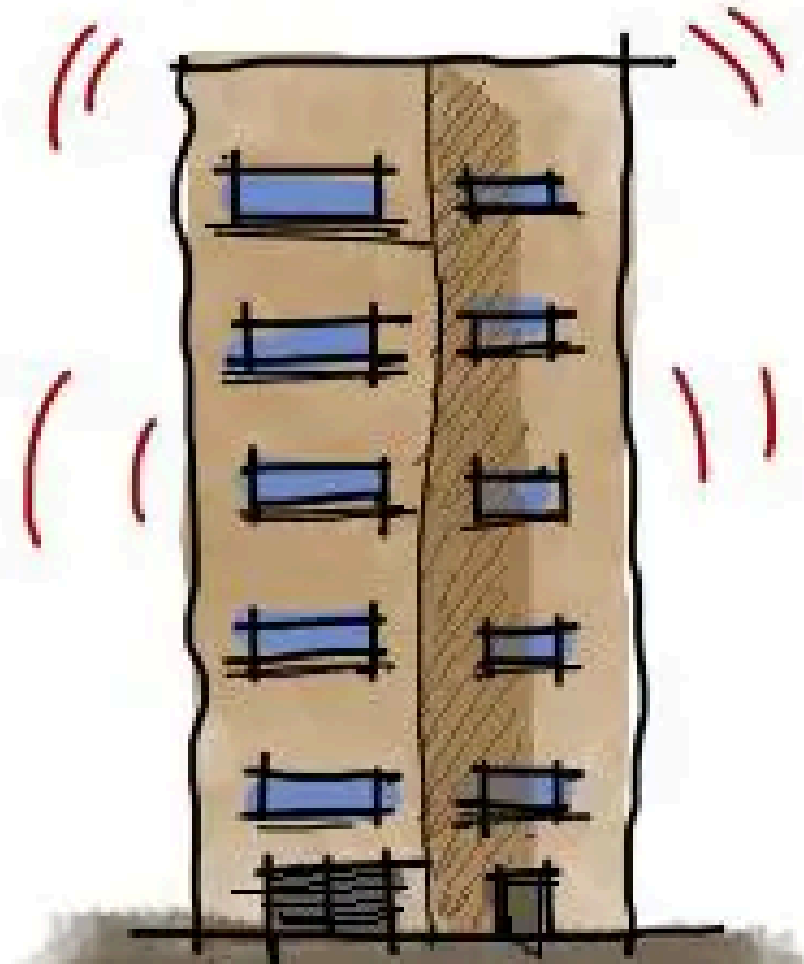
ACCION DE VIENTO

BARLOVENTO

SOTAVENTO

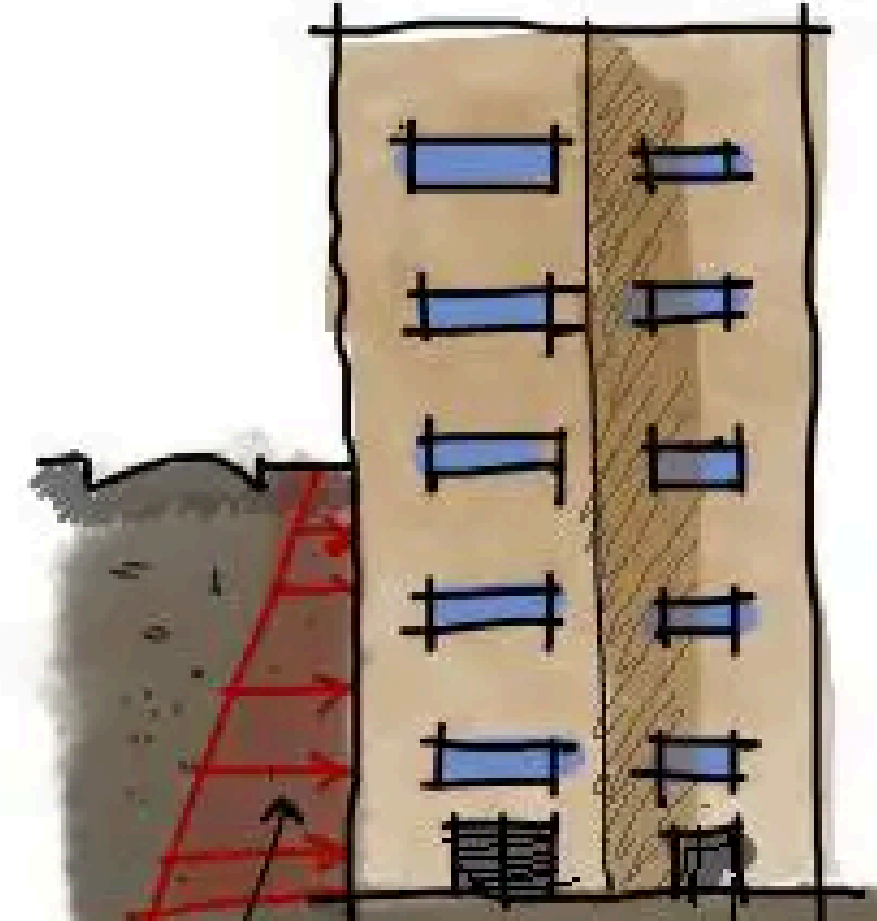


ACCION SISMICA



ACCELERACIÓN EN
FUNCIÓN DEL
TIEMPO

EMPUSE DE
TIERRA



EMPUSE DE
TIERRA

Cargas que actúan en los marcos

Cargas que actúan en los marcos deben soportar principalmente

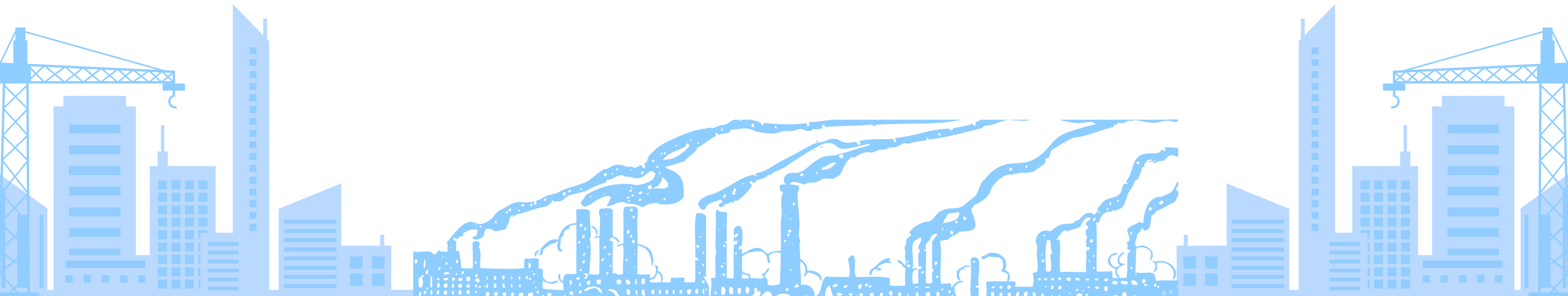
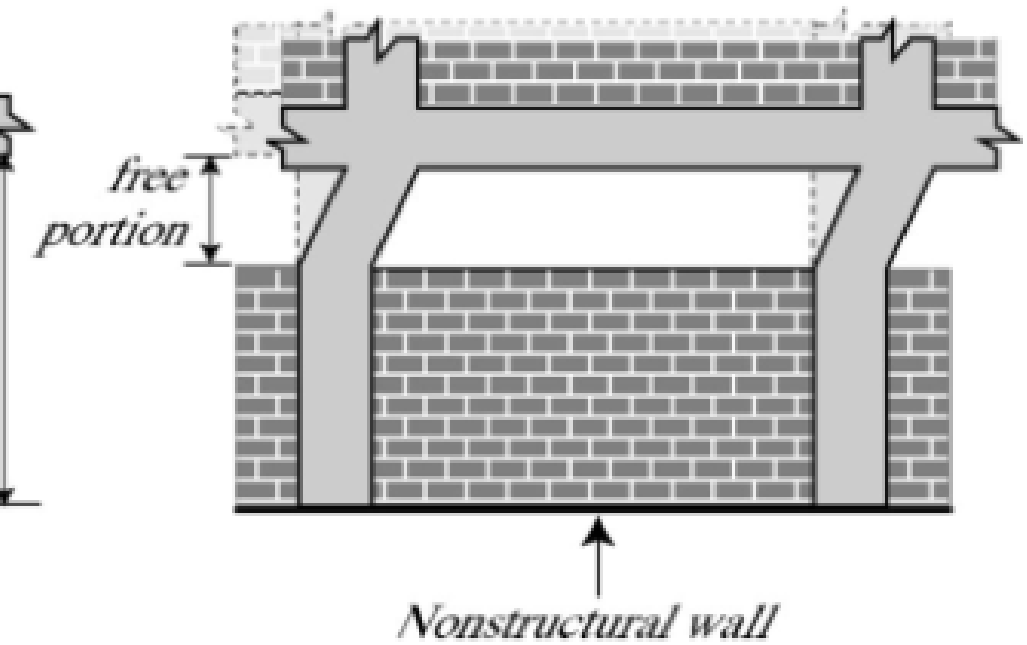
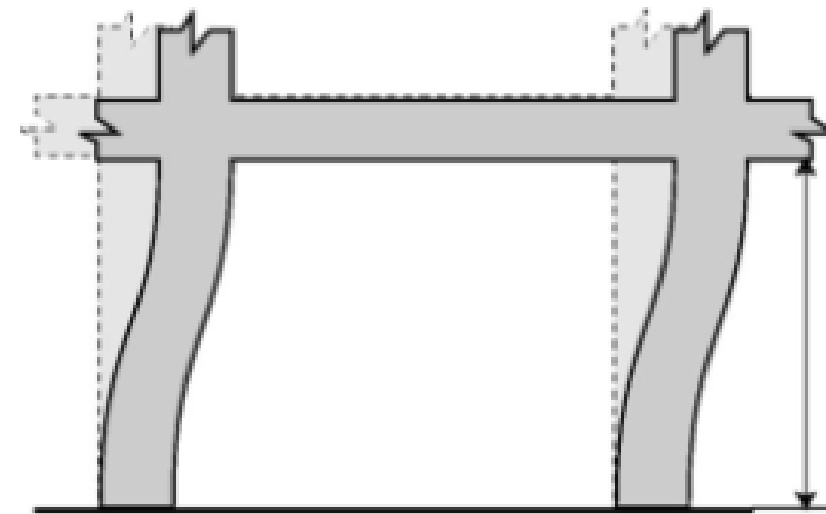
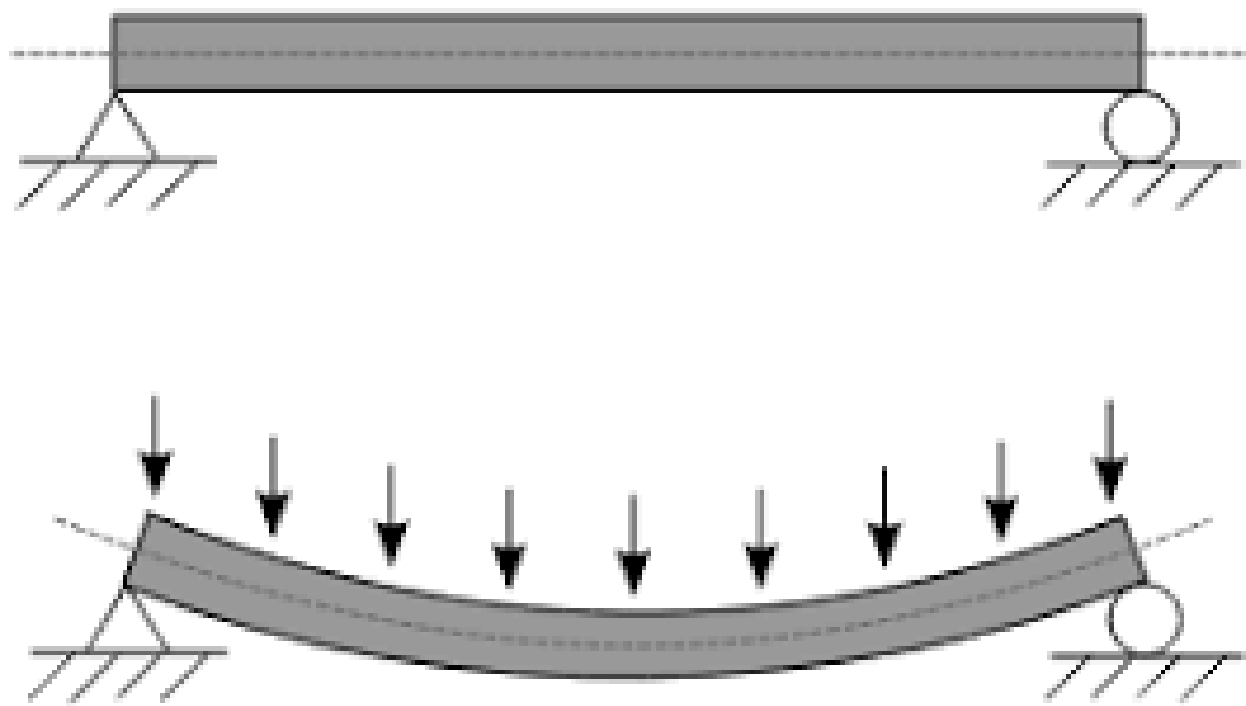
Cargas verticales

Peso propio de la estructura
Sobrecargas de uso
Peso de acabados y equipos

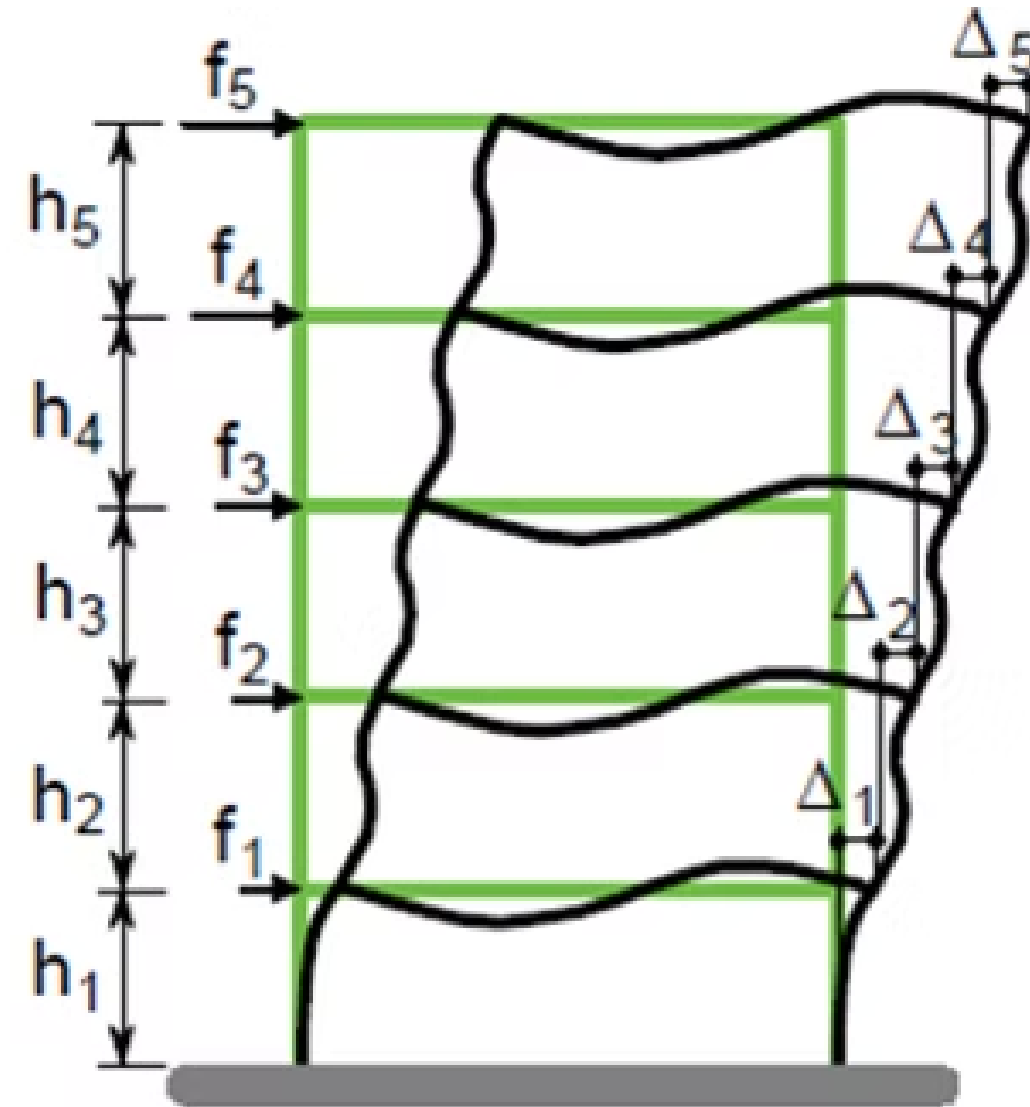


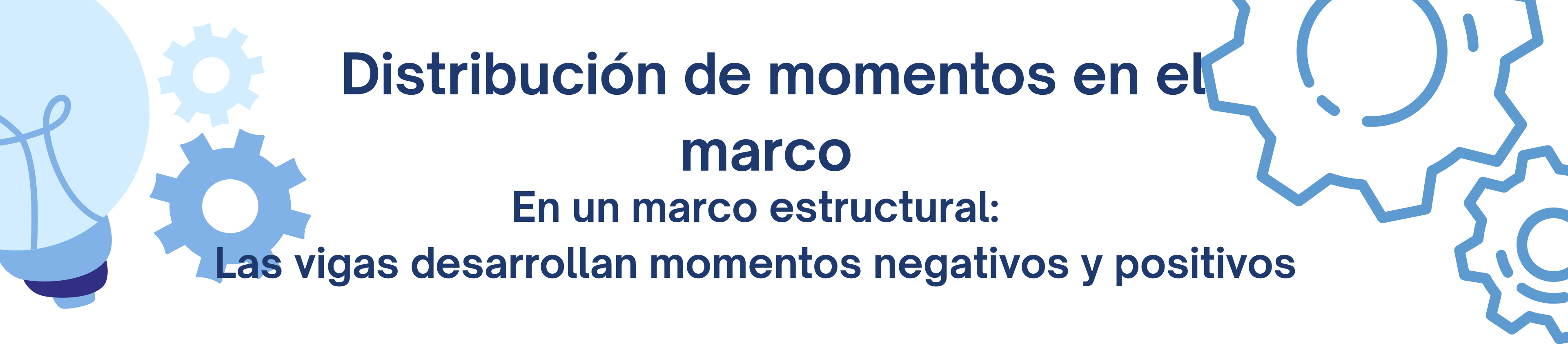
Cargas laterales
Sismos
Viento

Comportamiento ante cargas laterales



Desplazamiento y deriva de una edificación





Distribución de momentos en el marco

En un marco estructural:

Las vigas desarrollan momentos negativos y positivos

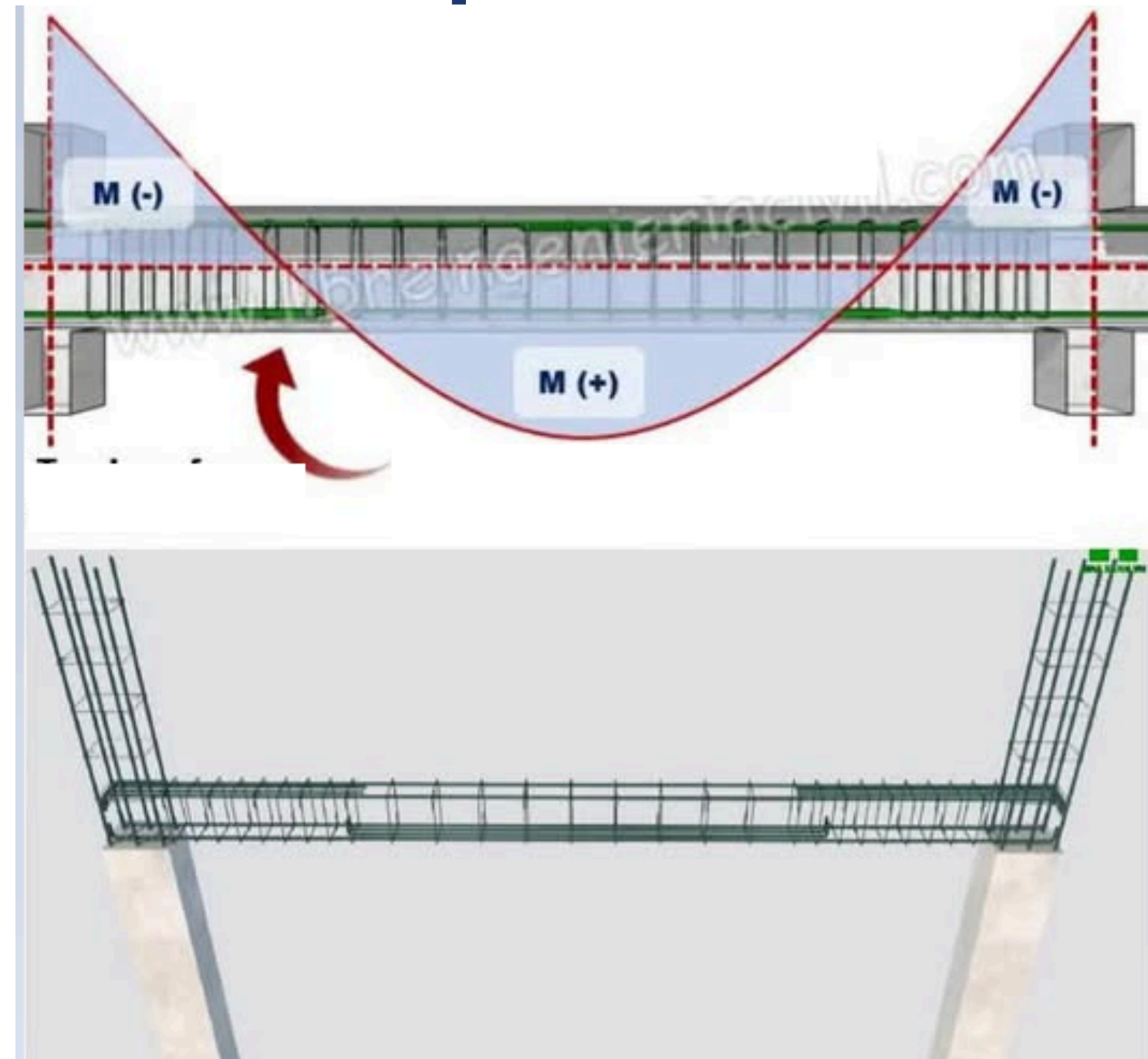
las columnas transmiten momentos hacia los pisos inferiores

las conexiones rígidas transfieren los esfuerzos entre elementos

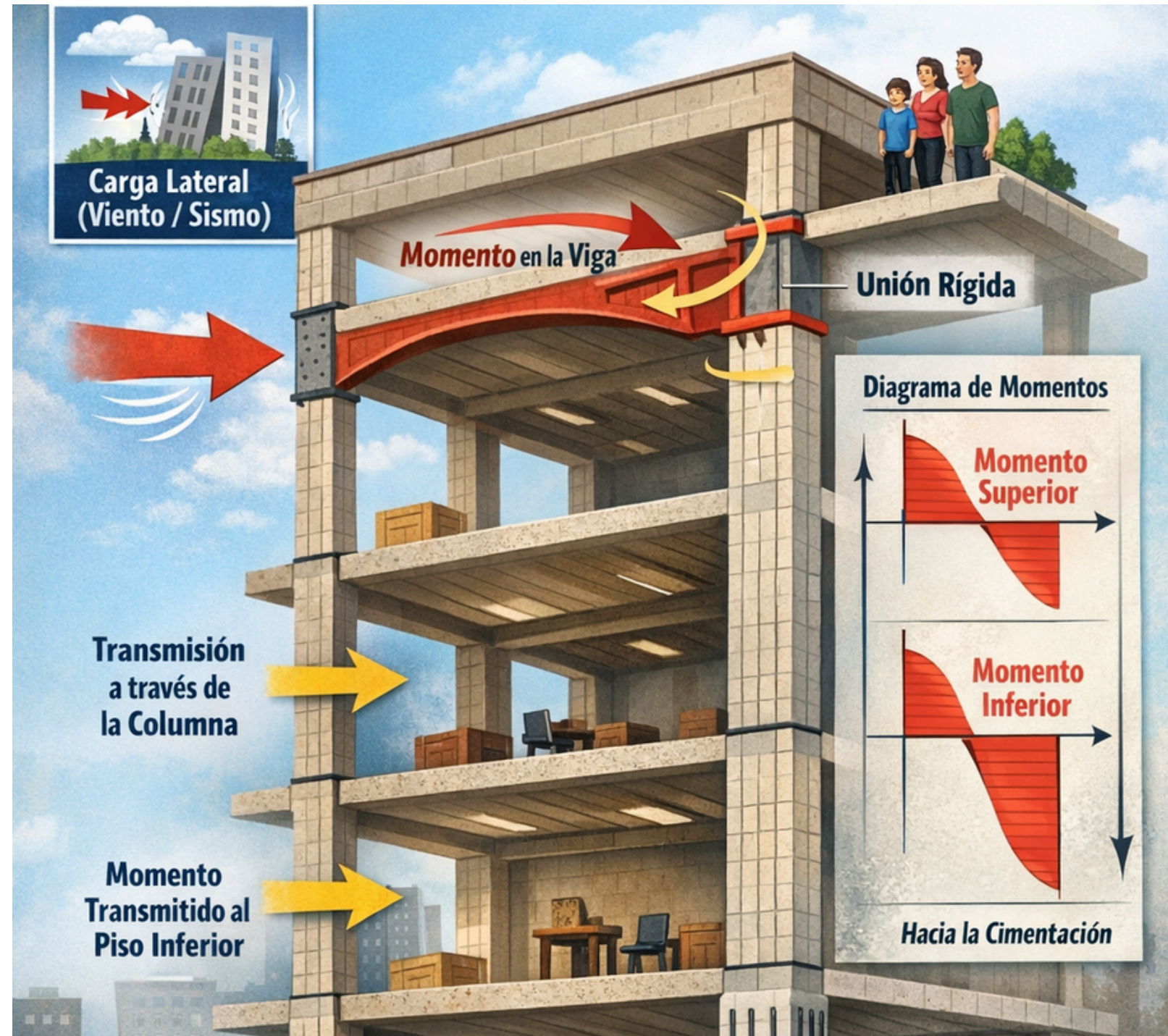
Esto genera un sistema continuo de resistencia estructural.



Las vigas desarrollan momentos negativos y positivos



las columnas transmiten momentos hacia los pisos inferiores



Interacción viga–columna

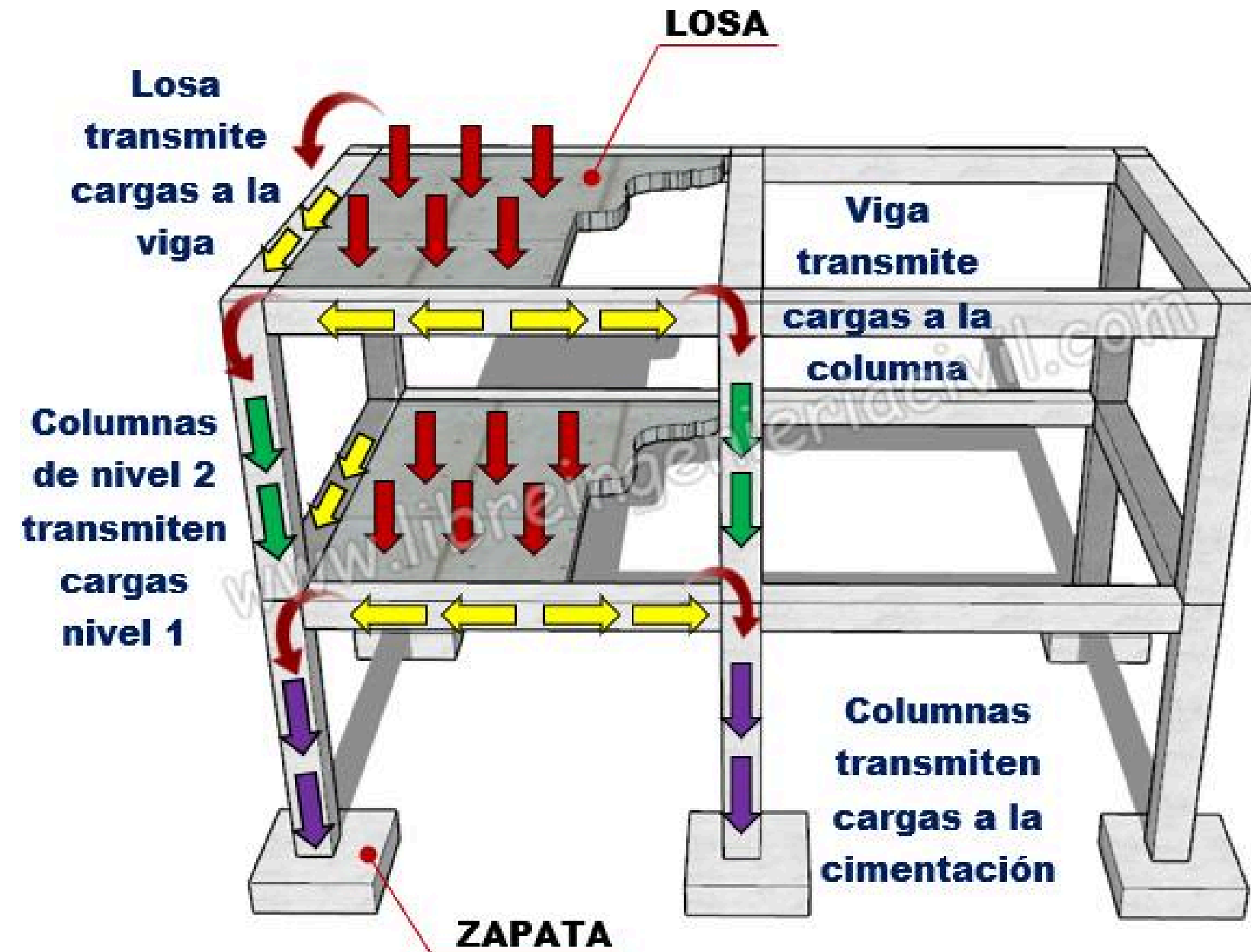
Las vigas y columnas trabajan de manera integrada.

Funciones principales:

Vigas

resisten momentos
flectores

distribuyen cargas hacia
las columnas



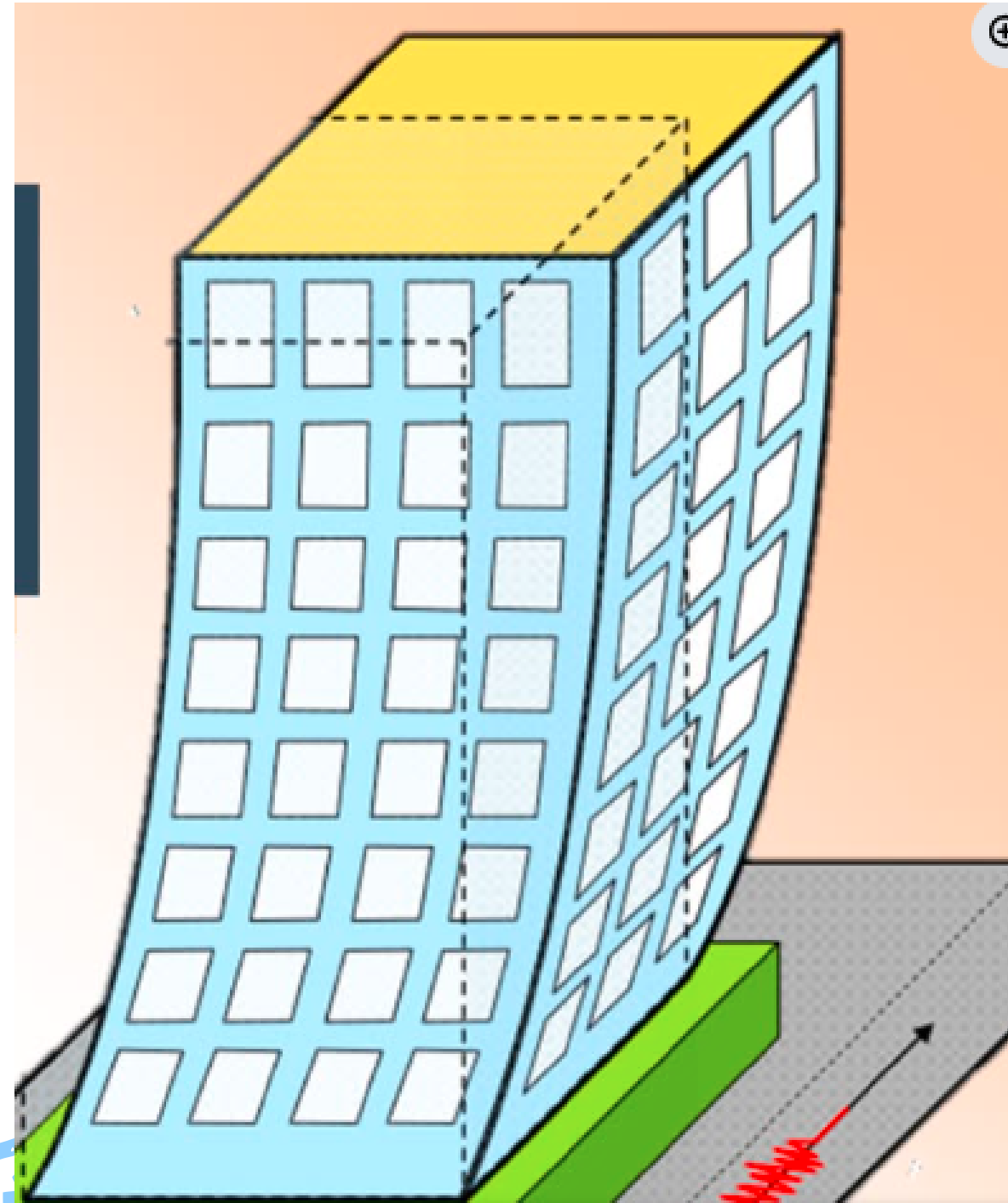
Columnas transmiten las cargas al sistema de cimentación proporcionan estabilidad vertical

La interacción entre estos elementos permite resistir cargas verticales y laterales simultáneamente.

Concepto de ductilidad

La ductilidad es la capacidad de una estructura para deformarse considerablemente sin colapsar.

- Esto es fundamental en zonas sísmicas porque:
- Los terremotos generan grandes deformaciones
- La estructura debe disipar energía sísmica



Rótulas plásticas

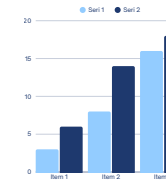
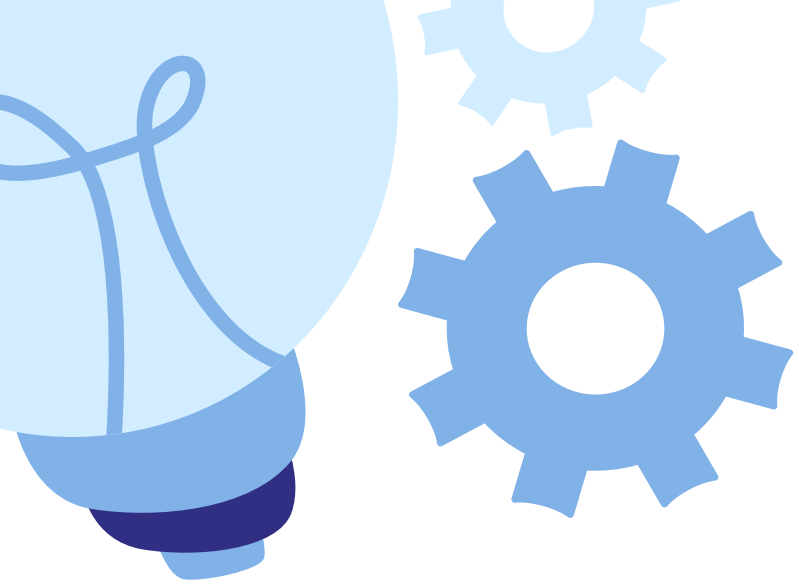
- Las rótulas plásticas son zonas donde el elemento estructural:
 - alcanza su capacidad máxima
 - comienza a deformarse plásticamente
- En los marcos resistentes a momento:
 - estas rótulas suelen formarse en extremos de vigas.
 - Esto permite que la estructura absorba energía sísmica.



Aplicaciones

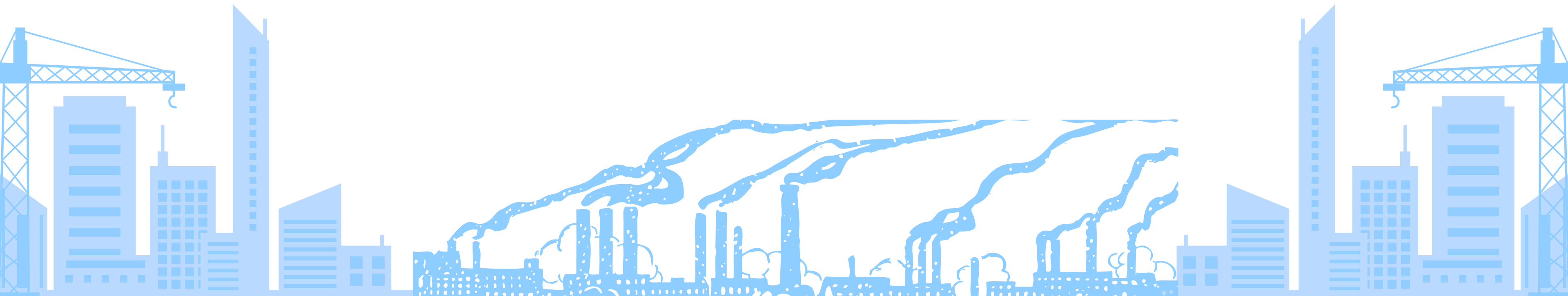
Uso de edificios de varios pisos, este sistema tiene varias aplicaciones principales:
Uso típico en edificaciones residenciales, centros comerciales e industriales de altura baja o media





Ventajas.

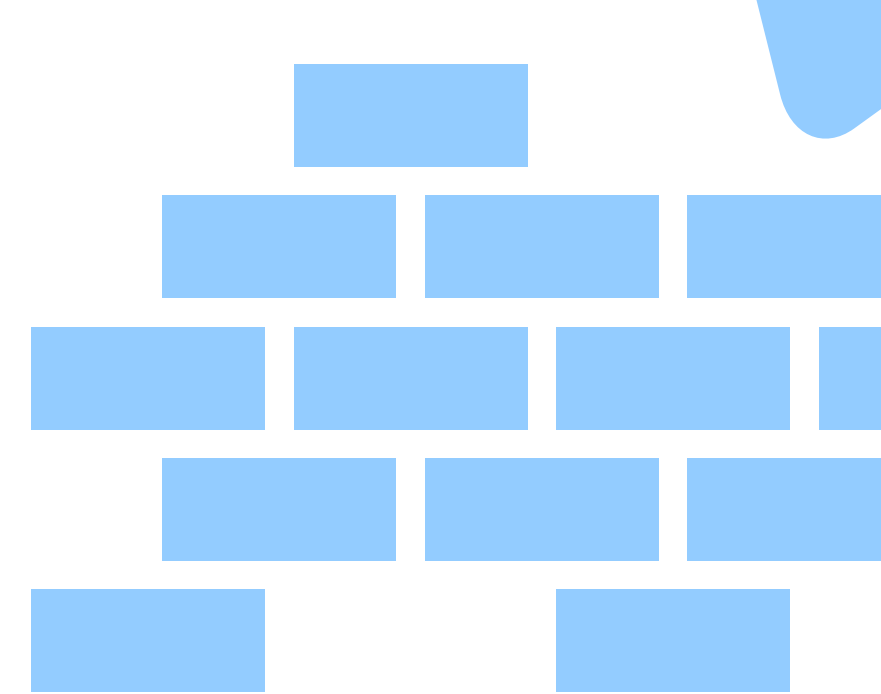
- **Resistencia lateral integral:** los marcos soportan esfuerzos sísmicos sin necesidad de refuerzos adicionales.
- **Distribución de cargas verticales:** todas las columnas actúan para transferir cargas desde la superestructura a la cimentación.
- **Rígidez y estabilidad:** la conexión rígida entre vigas y columnas aumenta la resistencia lateral, limitando desplazamientos horizontales.
- **Ductilidad y comportamiento elástico-post-elástico:** permite que los enlaces y vigas absorban energía sísmica mediante deformaciones controladas, especialmente cuando se diseñan con criterios de marcos dúctiles.



desventajas.

- **Sensibilidad al desplazamiento lateral:** En edificios muy altos, los marcos rígidos pueden llegar a ser inestables lateralmente si no se agregan sistemas de refuerzo (arriostramiento, paredes o contravientos).
- **Costos y complejidad de conexiones:** Las uniones rígidas requieren diseño complejo y fabricación precisa, lo que incrementa el costo de construcción.
- **Piso débil:** Existe riesgo de formación de mecanismos de piso suave si un nivel es significativamente más flexible que los demás, concentrando daño en ese piso.
- **Altura limitada:** Funcionan mejor en edificios de poca y mediana altura; para estructuras más altas se requieren combinaciones con otros sistemas estructurales o refuerzos.
- **Mayor demanda en columnas inferiores:** Las columnas de los pisos bajos soportan la suma de todas las cargas verticales y horizontales, por lo que deben ser secciones más robustas.





GRACIAS!

